

DIŞ MEKÂN GRAFİK ÜRETİM TEKNİKLERİ



İÇİNDEKİLER

- Dış Mekân Grafik Üretim Teknikleri
 - Baskı Teknikleri
 - Bobin Beslemeli Büyük Format Dijital Baskı Tekniği
 - Düz Yataklı Dijital Baskı Tekniği
 - Şehir Mobilyaları Mecra Afişleri, Tabela, Taşıt Üzeri Grafik Tasarım Uygulama ve Fuar Standı Üretim Teknikleri



HEDEFLER

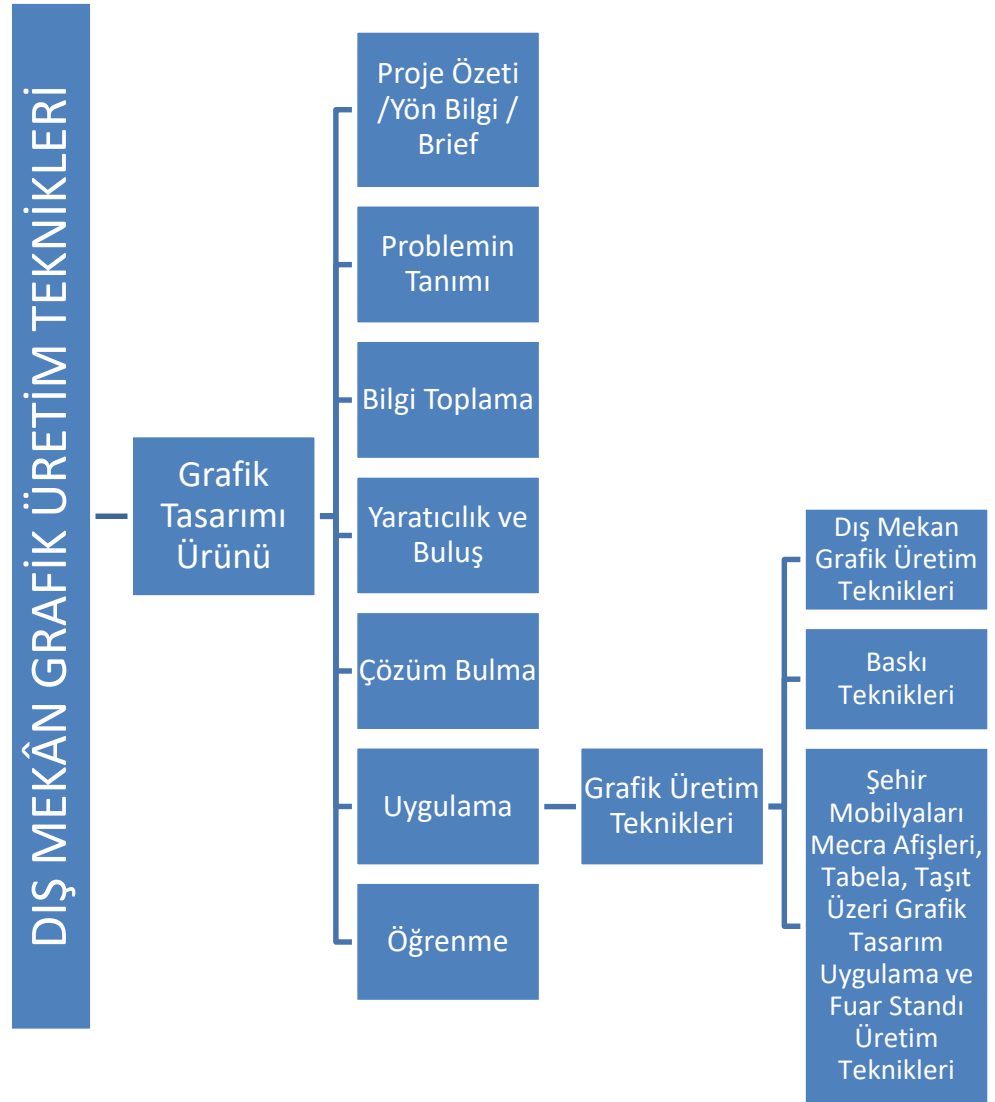
- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
 - Dış mekân üretim teknikleri hakkında genel bilgi sahibi olabilecek,
 - Büyük format üç boyutlu grafik tasarım ürünlerinin üretim yöntemi problemini çözebilecek,
 - Açık hava grafik tasarım ürünlerinin tasarımdan üretime tüm süreci hakkında bilgi sahibi olabileceksiniz.



Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

GRAFİK ÜRETİM TEKNİKLERİ Prof. Dr. Ali Atıf POLAT

ÜNİTE 13



GİRİŞ

Tasarımcının, tasarım ve üretim aşamalarında her açıdan kaliteli bir süreç yönetebilmesi için, malzeme ve üretim teknikleri ile ilgili geçmiş ve güncel bilgilere hâkim olmasının, mutlak bir ihtiyaç olduğu kaçınılmaz bir gerçektir (Polat, 2013:47).

Bu bağlamda tasarım eğitimi alanlar, üretim teknikleri bilgisi üzerine donanımlarını arttırabildikleri ölçüde mezuniyet sonrası başarı oranlarının yüksek olduğu söylenebilir. Yalnız bir başka gerçek, eğitim sürecinde müfredat içerisinde verilen bilgiler öğrenciler için sadece farkındalığı sağlamak, algıda seçiciliği artırmak ve mesleki alt yapıyı hazırlamak açısından yeterli olmakla birlikte, sektörün tasarımcılardan beklentileri açısından çok yeterli olduğu söylenemez. Çünkü tasarım eğitimi alanların, özel ilgisi olmayıp detaylı araştırma, yeni teknoloji ve üretim tekniklerini inceleyip deneysel veya gerçek projeler üzerinde uygulamalar ve üretim yapmadıkları sürece, gerçek problemleri ve riskleri yeterince öğrenememektedirler. Bu durumu daha iyi açıklayabilmek için “grafik tasarım” nedir sorusunu cevaplamak gerekir.

Grafik tasarım, bilimsel veya teknik alanda birden fazla bilim dalının bir arada kullanıldığı görsel bir iletişim sanatıdır (Polat, 2013:24).

Kısaca vurgulamak gerekirse, tasarım sektörünün dinamik yapısı gereği çok farklı donanımda ve beklentilerde insan kaynaklarına ihtiyaç duymaktadır. Sektörü bilmeyen, teknik alt yapısı olmayan yatırımcı veya işverenler tarafından, alan uzmanı olmayan, gerekli eğitimi almamış veya kendini yetiştirmemiş insan kaynaklarına yapılan yatırım da sektörün gelişimine olumsuz etki ettiği bir gerçektir.



Grafik tasarım, bilimsel veya teknik alanda birden fazla bilim dalının bir arada kullanıldığı görsel bir iletişim sanatıdır.

Grafik üretim teknikleri dersi kapsamında birçok baskı ve üretim tekniğini diğer ünitelerde görmüş ve örnekler üzerinden konuları kavramış olmalısınız. Görmüş olduğunuz üretim tekniklerinin çoğunluğu dış mekân grafik ürünlerinin üretiminde temel veya tamamlayıcı teknik olarak kullanılabilir. Dış mekânda kullanılan grafik tasarım ürünlerinin üretim teknikleri, çoğu zaman iç mekânlarda kullanılan grafik tasarım ürünlerinin üretiminde de kullanılmaktadır.

Bir diğer şekilde anlatacak olursak, tasarımcının tasarladığı ürünün ölçüsüne, teslim süresine, montaj yapılacak yerin yapısına, kullanılacak malzeme ve materyale, bunlarla birlikte toplam proje bütçesine göre üretim tekniğinde çeşitli alternatifler değerlendirilebilse de teknolojik olarak üretimde kullanılan malzeme ve materyaller açısından da çeşitli sınırlılıklar bulunmaktadır.

Bu bağlamda dış mekân grafik üretim teknikleri ile ilgili sektörde yaygın kullanılan teknolojiler, konuya giriş niteliğinde aşağıda sunulmuştur. Daha detaylı bilgi için tasarım projenizin tasarım aşamasında uygulamak istediğiniz üretim tekniği, malzeme ve materyaller ile ilgili güncel araştırma yapmanız, başarılı bir süreç yönetimi için gerekli olduğunu unutmayınız.

Dersimiz kapsamında konu anlatımlarının daha iyi anlaşılabilmesi için rastgele seçilen görsellerdeki markalar temsili olarak sunulmuştur. İsmi zikredilen markalar ve ürünlerin sektördeki diğer markalardan üstün veya zayıf olduğunu göstermemektedir. Bununla birlikte, yerli üretim profesyonel üretim teknolojileri donanımlarının sektörün makine parkında önemli bir yere sahip olduğunu görülmektedir.

DIŞ MEKÂN GRAFİK ÜRETİM TEKNİKLERİ

Ünite konumuz olan dış mekân üretim teknikleri; tasarım ve üretim ile ilgili sektörde “Açık hava” ismi ile tanınmakta olup, “Tabelacı” olarak tabir edilen işletmelere göre makine parkı, insan kaynakları ve ticari işlem hacmi bakımından çok daha büyük işletmelerin bulunduğu bir sektörün kapsama alanına girmektedir.

Açık hava reklam ürünleri veya şehir mobilyaları olarak bilinen reklam sektöründe grafik tasarım ürünlerinin yayınlandığı mecraların kullanımında, ilgili tasarımların üretimi için de dış mekân üretim teknikleri kullanılmaktadır.

Bu bağlamda, dış mekân grafik tasarım ürünlerinin neler olduğundan kısaca bahsetmeden geçmeyelim.

İlgili mecra ismi ile anılan, tasarım açısından genel olarak değerlendirildiğinde “afiş” olarak tanımlanan, dış mekân grafik tasarım ürünlerinden bazıları;



Grafik tasarım ürünlerinden afiş tasarımları, yayınlandıkları mecranın ismi ile tanımlanmaktadır.

- Billboard
- Billboard Plus
- Giantboard
- Megalight
- Megaboard
- CLP Durak
- CLP Raket
- CLP Silindir
- Duvar Alanları, İç ve Dış Cephe Giydirmeleri (Outdoor)
- Direk Afişleri (Polebanner)
- Köprü / Üst Geçit Alınlığı
- LED Ekran
- LCD Ekran
- Lightbox

Dış mekân grafik tasarım ürünlerinden en çok uygulananlarını yukarıdaki listede görebilirsiniz. Dış mekân grafik tasarım ürünü olarak tanımlanan birçok ürün aynı zamanda iç mekanlarda da kullanılabilir.

Bunlarla birlikte, satış noktası tanıtım materyalleri (POP), fuar standı ve çok çeşitli alternatif mecra uygulamaları da dış mekân grafik tasarım ürünleri kapsamında değerlendirilebilir.

Kısaca bahsetmiş olduğumuz dış mekân grafik tasarım ürünleri, ölçüsü, kullanılan baskı altı malzemenin türü, üretim yöntemi ve ürünlerin hedef kitle ile etkileşim süresi açısından çok farklılıklar gösterdiği bilinmektedir. Bu çeşitlilik içerisinde dış mekân uygulaması olması nedeniyle dayanıklılık, sınırlı sayıda üretim ile şehir içi ve dışı montaj sürecindeki sınırlılıklar da tasarım projelerinin hayata geçirilmesinde bütçe açısından ekstra maliyet oluşturmaktadır. Bu nedenle tasarımcının, tasarım, üretim ve montaj aşamalarına teknik açıdan hâkim olması veya işin uzmanlarıyla iş birliği yaparak tasarım, uygulama ve üretim sürecini yönetmesi, ciddi hatalar yapılmaması için bir zorunluluk olduğu bilinmesi gerekmektedir.

Baskı Teknikleri

Makine teknolojileri her geçen gün daha da gelişerek, sadece kâğıda değil çok çeşitli baskı altı malzemesine, yüksek kaliteli ve kısa sürece baskı yapabilme özellikleriyle, farklı ebatlarda teknik farklılıklar ile üretim çeşitliliği tasarımcılara çok daha fazla alternatifler sunmaktadır.

Dersimiz kapsamında diğer ünitelerde çok çeşitli baskı teknikleri sizlere örnekleri ile birlikte sunulmuştur. Dokuzuncu ünite içerisinde de dijital baskı teknikleri adı altında aşağıda bahsedeceğimiz konu ile ilişkili birçok bilgi aktarılmıştır. Detaylar için ilgili ünitelere tekrar bakmanız, konuyu kavramanız açısından önemlidir.

Daha önce aktarılan dijital baskı tekniklerine ilaveten, dış mekân grafik üretim teknikleri kapsamında, özellikle “Açık hava Reklam Sektörü” tarafından kullanılan baskı teknik ve teknolojileri hakkında bilgi verilmektedir (Görsel 13.1.).



Dış mekân grafik tasarım ürünü olarak tanımlanan birçok ürün aynı zamanda iç mekanlarda da kullanılabilir.



Görsel 13.1. Açık hava Reklam sektörü baskı makine parkından

Bobin beslemeli büyük format dijital baskı tekniği

Dış mekân grafik tasarım ürünlerinin ilgili mecraya uygulanması veya montajın başarılı bir şekilde yapılabilmesi için çoğunlukla büyük (geniş) format baskı makineleri ile üretilmesi, maliyet ve zamandan kazanmak açısından da iyi bir tercih olarak değerlendirilmelidir.

Profesyonel format dijital baskı teknikleri kapsamında ele alınması gereken, bobin beslemeli büyük (geniş) format dijital baskı tekniği donanımları, çok çeşitli ölçüde, trigromi renklere ilaveten çok farklı spot renk kullanabilme özellikleri ile de

zengin bir makine parkı yelpazesine sahip teknolojilerden oluşmaktadır. Bu özellikleri ile Açık hava Reklam Sektörünün üretim teknolojileri ile ilgili makine parklarında yer alması nerdeyse zorunluluk olarak görülebilir. Bobin beslemeli olma özelliği, birçok grafik tasarım ürününün ilgili mecra ya tek parça olarak montaj yapılmasına imkân sunmaktadır. Bobin ölçüleri çok çeşitlik göstermekle birlikte bobin eni 5 metre olan ürünler de bulunmaktadır (Görsel 13.2.).



Görsel 13.2. Wit-Color Ultra Star 5306 5 m Endüstriyel Solvent Baskı Makinası

Solvent baskı donanımları yanı sıra iç ve dış mekânlarda diğer mürekkep türlerine göre daha dayanıklı, solmayan UV ve su bazlı mürekkep kullanan büyük format dijital baskı donanımları, grafik ürünlerin ilgili mecradaki yayınlanma, uygulamanın kullanımda kalması gereken sürenin özelliğine göre baskı makinesini seçebilme imkânı sunmaktadır Aynı zamanda, kâğıt dâhil, plastik ve kumaş özellikli çok çeşitli baskı altı malzemesine bobin beslemeli olarak baskı yapabilmektedir.

Bobin beslemeli büyük format dijital baskı teknikleri ile ilgili donanımların dış mekân grafik tasarım ürünleri ile ilgili üretim özelliklerinden birkaçını şu şekilde sıralayabiliriz:

- İç ve dış cephe giydirmelerinde, bina üstü reklam grafiği tasarım uygulamalarında (outdoor), megalight ve megaboard gibi şehir mobilyalarında kullanılan çeşitli vinil / branda türevi baskı altı malzemelerine baskılar,
- Bayrak ve flamalarda kullanılan kumaş türevi baskı altı malzemelerine baskılar,
- Billboard ve clp gibi şehir mobilyalarında kullanılan çok farklı özellikteki kâğıt türevi baskı altı malzemelerine baskılar,
- Taşıt üzeri grafik tasarım uygulamaları ile fuar alanı ve/veya fuar standı giydirme vb. ürünlerde kullanılan folyo türevi baskı altı malzemelerine baskılar yapılabilenekte.

Ayrıca burada aktaramadığımız birçok mecra ile birlikte alternatif mecralarda kullanılan malzemeler üzerine baskı yapabilme özelliği ile de sektörün sıklıkla kullandığı makine parkının en önemli donanımları olduğunu söyleyebiliriz.



Büyük (geniş) format dijital baskı tekniği donanımları, çok çeşitli ölçüde, trigromi renklere ilaveten çok farklı spot renk kullanabilme özellikleri ile de zengin bir makine parkı yelpazesine sahip teknolojilerden oluşmaktadır.

Düz yataklı dijital baskı tekniği

Profesyonel format dijital baskı teknikleri kapsamında ele alınması gereken, büyük (geniş) format dijital baskı tekniği donanımlarından, baskı altı malzemesinin besleme biçimine göre diğer baskı tekniklerinden ayrılan, düz yataklı (tabaka / flatbed) dijital baskı tekniği donanımları, iç ve dış mekân grafik tasarım ürünlerinin üretiminde tasarımcı ve üreticinin, kısacası sektörün birçok problemine çözüm üreten bir teknoloji olarak karşımıza çıkmaktadır.

Düz yataklı dijital baskı tekniği donanımları, çok çeşitli ölçülerde, iç ve dış mekanlarda diğer mürekkep türlerine göre daha dayanıklı, solmayan UV ve su bazlı mürekkep kullanabilmektedir.

Kullanılan boya ların tutuculuk, ışık geçirgenlik ve sertlik gibi teknik özellik farklılıkları ile birlikte trigromi renklere ilaveten çok çeşitli spot renk kullanabilme özellikleri ile de zengin bir makine parkı yelpazesine sahip teknolojilerden oluşmaktadır. Bu özellikleri ile de çeşitli üretim problemine pratik çözümler üretebilme imkânı da sunduğu için, birçok sektörle birlikte promosyon ve açık hava reklam sektörünün makine parkında görmekteyiz (Görsel 13.3.).



Düz yataklı dijital baskı tekniği donanımları şimdilik 200 mm yüksekliğine kadar, neredeyse tüm baskı altı malzemelerine doğrudan baskı yapabilmektedir.



Görsel 13.3. HandToP HT3020UV FR8 UV Flatbed Baskı Makinası

Düz yataklı (tabaka / flatbed) dijital baskı tekniği donanımlarının diğer baskı tekniklerine göre en belirgin avantajı ve teknik farklılığı olarak, şimdilik 200 mm yüksekliğine kadar, neredeyse tüm baskı altı malzemelerine doğrudan baskı yapabilme özelliği gösterilebilir.

Yani, üç boyutlu birçok baskı malzemesine doğrudan baskı yapılabilmesi, geleneksel baskı tekniklerindeki çeşitli kalıp hazırlıkları sonrası üretime geçilmesi sürecini saf dışı bırakarak, çok renkli, değişken veri baskısı yapabilme özellikleri ile de sektörün vazgeçilmez donanımları arasında yer almaktadır.

Düz yataklı dijital baskı teknikleri ile ilgili donanımların dış mekân grafik tasarım ürünleri ile ilgili üretim özelliklerinden birkaçını şu şekilde sıralayabiliriz:

- Kâğıt dahil, kumaş, vinil, branda, plastik, metal, ahşap ve cam gibi çok çeşitli baskı altı malzemelerine ekstra işlem gerektirmeden baskı yapabilmekte,
- Büyük veya küçük çoklu veya tek parça üretilmesi gereken birçok baskı altı malzemesine kaliteli baskı yaparken, UV ve su bazlı mürekkep kullanabilmekte,
- Tabaka veya üç boyutlu materyallerin baskı yüzeyine kadar yüksekliği 200 mm olan baskı altı malzemelerine doğrudan baskı yapabilmektedir.

Üretim ile ilgili çeşitli sektörlerde kullanılan, masaüstü ofis tipi küçük donanımlar ile birlikte orta ve büyük boyutlu, büyük (geniş) format UV-LED teknolojilerine sahip düz yataklı (flatbed) dijital baskı tekniği donanımlarına ulaşma imkânı çok kolaylaşmıştır. Hemen hemen her ilde, hatta Açık hava Reklam Sektöründe profesyonelce hizmet üreten her işletmenin makine parkında düz yataklı dijital baskı teknikleri ile ilgili donanımlar yer almaktadır.

Şehir Mobilyaları Mecra Afişleri, Tabela, Taşıt Üzeri Grafik Tasarım Uygulama ve Fuar Standı Üretim Teknikleri

Dış mekân grafik tasarım ürünlerinin üretimi ile ilgili ticari işletmeler makine parkı ve ticari işlem hacmi bakımından iki kategoride değerlendirilebilir.

Küçük işletmeler kendilerini ticari işletme isimleri ile birlikte “Tabelacı” olarak tanımlamakta olduğu bilinir.

Bununla birlikte, orta ve büyük ölçekli işletmeler ise kendilerini ticari işletme isimleri veya işletme markaları ile birlikte “Tabela-Reklam”, “Açık hava Reklam” veya “Reklam” olarak tanımladıkları görülmekte.

Sadece şehir mobilyası mecra kiralama hizmeti veren işletmeler ise ticari işletme ismi veya markaları ile birlikte “Açık hava Reklam Ajansı”, “Açık hava Reklamcılık” veya “Açık hava Reklam Hizmetleri” olarak tanımladıklarını kısa bir araştırma sonucunda görebilirsiniz.

Sektörü bilmeyenler tarafından çok karışık görülse de reklam ajanslarına, grafik atölyelerine ve serbest tasarımcılara, aynı zamanda tasarımla ilgisi olmayan herhangi bir profesyonelden destek almadan kendi işini kendisi yapmak isteyen kişi veya işletmelerin taleplerini yerine getirerek ürünler üretmeye çalışan sektörün ticari yapı elemanları yukarıda bahsi geçen işletmelerdir. Bu işletmelere ilaveten fuar organizasyon firmaları, fotoğraf stüdyoları, post prodüksiyon / video prodüksiyon ajansı gibi birçok ticari yapılar da hizmet ürettikleri sektör ve işletmeler için ihtiyaç duyulan iç ve dış mekân grafik tasarım ürünlerinin üretiminde bahsi geçen işletmelerden hizmet veya ürün satın almaktadırlar.

Genel olarak bahsedecek olursak, dış mekân grafik tasarım ürünlerinden tabelacı ve/veya açık hava reklam işletmeleri tarafından üretilenlerden bazıları, birbiri ile bağlantılı olanlar birleştirilerek aşağıda sunulmuştur.



Düz yataklı dijital baskı teknikleri ile ilgili donanımlar, kâğıt dahil, kumaş, vinil, branda, plastik, metal, ahşap ve cam gibi çok çeşitli baskı altı malzemelerine ekstra işlem gerektirmeden baskı yapabilmektedir.

- Şehir Mobilyaları Mecra Afişleri; CLP, Billboard, Billboard Plus, Megalight, Megaboard, Giantboard, Outdoor, Flama ve Bayraklar (Görsel 13.4.) (Görsel 13.5.) (Görsel 13.6.) (Görsel 13.7.),
- Tabela; Piyon Tabelalar, Totem Tabelalar, Krom veya Alüminyum Tabelalar (Görsel 13.8.) (Görsel 13.9.),
- Araç Üstü Grafik Uygulama; Araç Üstü Tüm veya Kısmi Kaplama, Araç Üstü Logo Uygulama, Branda / Çadır Üzeri Baskı ve Montaj (Görsel 13.10.),
- Fuar Standı; Hazır Modüler Fuar Standı Üzeri Kaplama, Modüler veya Sabit Özel Tasarım Standı Üretim ve Montajı.



Görsel 13.4. Konya 2021 5. İslami Dayanışma Oyunları, CLP Uygulaması



Örnek

- Şehir Mobilyalarından CLP mecrası içten adınlatmalı olduğu için, afişin basıldığı baskı altı malzemesi kağıt ışık geçirgen özelliktedir. Sektörde ise CLP kağıdı olarak tanımlanmaktadır.



Görsel 13.5. Konya 2021 5. İslami Dayanışma Oyunları, Billboard Uygulaması



Örnek

- Şehir Mobilyalarından Billboard mecrası dıştan aydınlatmalı ve afişler üst üste yapıştırılarak yayınlandığı için kullanılan kağıdın zemini göstermemesi gerekmektedir. Billboard afişlerinin baskısında kullanılan kağıt iyi baskı ve yüksek beyazlık performansı yanında hava şartlarına ve zemine yapışmada da yüksek performans göstermesi gerekmektedir. Tüm bu özellikleri barındıran ve sektörde Billboard (Blueback) kağıdı olarak adlandırılmıştır.



Görsel 13.6. Konya 2021 5. İslami Dayanışma Oyunları, Megaboard Uygulaması



Görsel 13.7. Konya 2021 5. İslami Dayanışma Oyunları, Outdoor / Bina Üstü Reklam Grafiği Tasarımı Uygulaması



Görsel 13.8. Konya 2021 5. Konya Bilim Merkezi, Piyon Tabela Uygulaması



Görsel 13.9. Konya 2021 5. Doğan Açık hava, Totem Tabela Uygulaması



Dış mekân grafik tasarım uygulamalarında, mecranın özelliğine göre boyut ve baskı altı malzemesi değişkenlik göstermektedir. Bu durum da üretim tekniğinde doğru donanımı kullanmayı zorunlu kılar.



Görsel 13.10. Konya 2021 5. İslami Dayanışma Oyunları, Taşıt Üzeri Grafik Tasarım Uygulaması

Yukarıda sunulan dış mekân grafik ürünleri üretim teknikleri çoğu iç mekân ile ilgili grafik ürünlerin üretiminde de kullanılmakta olup, üretim teknikleri ile ilgili bilgilerden bazıları dersimiz kapsamında sunulmaktadır.

Teknolojik gelişmelerin sektöre hızlı yansması neticesinde üretim tekniklerine yeni donanımlar eklenebilmektedir. Bu sebeple tasarım projeleriniz ile ilgili üretim gerektiren grafik tasarım ürünleriniz için ihtiyaç duyulan teknikler hakkında güncel ve araştırma yapmanızın daha sağlıklı bir tasarım ve üretim süreci geçirmenize katkısı olacaktır.



Bireysel Etkinlik

- Dış mekân grafik tasarım ürünleri ile ilgili her bir mecra ya yönelim bir proje konseptinde tasarımlar hazırlayıp, sahada gerçek uygulamaya yönelik üretim yöntemleri üzerine sektör üreticilerinde proforma fatura talep ederek üretim üzerine görüş alışverişinde bulununuz.

CNC Router kesim tekniği

İç ve dış mekân grafik tasarım ürünleri ile birçok sektörün ihtiyacı olan çoklu veya tekli tabaka materyallerin bilgisayar destekli tasarım sonrası ilgili donanımların uyumlu olduğu CAM programları vasıtası ile kesim yapmaktadır.

Çok çeşitli ebatlarda işleme alanı bulunan “CNC Router” makinaları birbirinden farklı özelliklerdeki malzemeleri standart bir şekilde, yüksek hassasiyet oranı ile işleyebilmektedir.

Genel olarak CNC Router makinaları tarafından işlem yapılabilen malzemelerden bazıları şunlardır:

- Masif Ahşap (Meşe, Karaağaç, Zeytin, Ladin...), MDF, MDF Lam, Sunta, Sunta Lam, Kontraplak, Plywood,
- Pleksiglass, Plastik, Akrilik, Polietilen,
- Delrin, Peek, Kestamid, Polyamid, Polikarbon,
- Krom Nikel Sac, Alicobond, Alüminyum Levha, Alüminyum Kompozit Panel,
- Dekota, XPS ve EPS Strafor çeşitleri (Maintec CNC, 2022).

CNC Router makinaları dış mekân grafik tasarım ürünlerinden bina cephe kaplamasına çok çeşitli tabela ve totem üretimine, iç mekân yönlendirmelerinden fuar standı üretimine, hassas kesim ve montaj gerektiren her türlü ürünün üretiminde aktif olarak kullanılmaktadır. İlgili materyallere kesim öncesi veya sonrası projenin uygulama durumuna göre işleme ve kesim aşaması sonrası modüler veya sabit kullanıma yönelik üretilmektedir (Görsel 13.11.).



CNC Router Kesim Tekniği Donanımları, bilgisayar destekli tasarım sonrası ilgili donanımların uyumlu olduğu CAM programları vasıtası ile kesim yapmaktadır.



Görsel 13.11. 3D CNC Router Kesim Makinası

Baskı işlemi gerektiren ürünler, kesim öncesi ve/veya sonrası ilgili baskı teknikleri ile işlevsel ve görsel hale getirilirken, tasarım projesinin durumuna göre özel fırınlarda boyanarak kullanılabilir.

Tasarımcıların “CNC Router Kesim Tekniği” ile ilgili makine donanımlarını tanımaları, üretimdeki ürün işleme yöntemini görerek mantığını kavramaları, özgün tasarımlar üretebilmelerine ciddi katkılar sağlayacaktır.

Folyo kesim tekniği

Dış mekân grafik tasarım ürünlerinin bazılarının üretiminde sıklıkla kullanılan folyo kesim tekniği, Türkiye’de kullanılmaya başladığı yaklaşık 1990 yılından günümüze hem kesim hassasiyeti hem de folyo ürün çeşitliği açısından gösterdiği gelişim ile sektörün hizmet kalitesine zaman, maliyet ve özgün tasarım üretimi yönünden ciddi katkılar sunarak gelişmiş ve gelişmeye de devam etmektedir.

Konuyu daha iyi kavramak için önce folyonun ne olduğunu anlatmaya çalışalım. Günümüzde pek kalmamakla birlikte eğer dönem filmleri seyretmişseniz, yaşamın aktif olduğu yerlerde, işletmelerde, tabela veya şehir içi ve dışı yönlendirmelerde harf, yazı ve görsellerin bulunduğunu görmüşsünüzdür. Bilgisayar teknolojisinin hâkim olmadığı yıllarda yukarıda bahsettiğimiz harf, yazı ve görsellerin nasıl yapıldığını bir araştırırsanız folyo kesim tekniğinin insan hayatına ve ticarete neler kattığını veya götürdüğünü daha iyi kavrayabilirsiniz. Eskiden el ile fırça kullanılarak yapılan tabela, yazı veya cephe uygulamalarının yerini çoktan yeni teknolojiler almıştır. Bunlardan biri de folyo kesim tekniğidir.

Folyo, kendinden yapışkanlı PVC malzemelere verilen genel bir isimdir. Açıkhava reklam sektöründe genellikle üç farklı türü kullanılmaktadır.

- Normal folyo
- Cast folyo
- Şeffaf folyo

Yukarda üç farklı türünden bahsettiğimiz folyonun da üç farklı kullanım yönteminin olduğunu söyleyebiliriz.

- Hazırlanan tasarımların vektörel olarak her renginin, ihtiyaç duyulan renkli folyolardan ayrı ayrı “Kesim Plotter” tekniği donanımları ile kesilerek uygulama yerinde birleştirilmesi yöntemi,
- Zemin olarak belirlenen folyoya “Bas Kes Plotter” tekniği donanımları ile ilgili tasarımların önce basılması ve vektörel olarak belirlenmiş yerlerden kesilerek uygulanması yöntemi,
- İhtiyaç duyulan folyolar direk renkli folyo veya dijital baskı teknikleri donanımları ile görsel veya renk uygulanmış olarak, hiçbir plotter kesim işlemine tabi tutmadan gerekli yere manuel olarak doğrudan uygulama yöntemi bulunmaktadır.

Tabelacı ve açıkhava reklam sektöründeki işletmelerin makine parklarının vazgeçilmez donanımları arasında önemini koruyan plotter kesim donanımları, profesyonel ve kullanıcı dostu yazılımlarla güçlendirilmiş, yüksek hassasiyetli kesim performanslarıyla tasarımcıların özgün tasarımlar üretmelerine katkı sağlamaktadır (Görsel 13.12.).



Folyo, kendinden yapışkanlı PVC malzemelere verilen genel bir isimdir.



Bas Kes Plotter Tekniği Donanımları, tasarımcının üretilebilir özgün tasarımlar yapabilmesine imkan sunmaktadır.



Görsel 13.12. Roland TrueVIS SG3 Serisi Yazıcı Kesici (Bas Kes)

Lazer kesim ve markalama teknikleri

CNC Router ve Folyo Plotter kesim teknikleri hakkında kısaca bilgi vermiştik. Hatırlayacak olursak CNC Router çok çeşitli malzemeyi işlemekte ve kesmekte. CNC hassas kesici takımları vasıtası ile kullanılan malzemenin türüne göre değiştirilebilen hassas kesici uçlar ile işleme ve kesim yapılmakta. Folyo Plotter kesim donanımlarında ise rulo folyoyu kesmek için hareketli kafa üzerine yerleştirilmiş kesici uç kullanılmaktadır. Her iki tekniğin donanımları kesim için fiziki bir materyal kullanmak ve her ikisi de birbirinin kestiği materyali kesmesi, işlemesi mümkün gözükmemekte. CNC Router kesim tekniği donanımları tabaka malzeme üzerine işlem yaparken Folyo Plotter kesim tekniği donanımları bobin folyo malzemeleri üzerine işlem yapabilmektedir.

Tüm bunları neden aktardığımıza gelecek olursak, öncelikle aktarılan iki kesim türünü anlamak, kavramak, sonrasında ise bahsi geçen iki türün birçok özelliğinin lazer kesim tekniğini kullanan donanımlar ile yüksek hassasiyet oranıyla yüksek hızlı işleme ve kesme özelliği olduğunu kıyaslayarak aktarabilmek konunun anlaşılabilmesi için gerekmektedir.

Lazer teknolojisi çok çeşitli sektörlerde yaygın olarak kullanılmakla birlikte, grafik tasarım ürünlerinin üretiminde de kullanılabilmektedir. Tabela, totem yapımındaki metal – platin kesiminden, mika-pleksi, kutu harf vs. kazıma ve kesim işlemlerinde yaygın olarak kullanılmakta.

Büyük boyutlu işler için kullanılan lazer kesim tekniği donanımları olduğu gibi, masaüstü pratik uygulamaların yapılabilmesi, hassasiyet oranı yüksek lazer kazıma bir diğer adıyla markalama işlemi yapan donanımlarda yaygın olarak kullanılmaktadır (Görsel 13.13.).



Görsel 13.13. CNC Lazer Metal Kesim Makinası



Örnek

- Dersiminiz kapsamında bahsi geçen "Lazer Teknikleri" bir baskı tekniği olmayıp, kazıma ve kesim işlemi yapan donanımlardan oluşmaktadır. Örnek olarak; Çevrenizde görebileceğiniz, promosyon ürünlerinden kalem üzerine yapılan uygulamada metal kalemin boyasının lazer tekniği ile kazınması sonucu boyanın altındaki metalin görüşmesi ile yazı veya görsel belirginleşmektedir.

Markalama işlemlerinde kullanılan masaüstü lazer kazıma – kesim tekniği donanımları, kalemde rozete, çakmaktan ajandaya çok farklı yüzey ve materyale doğrudan uygulama yapabilmektedir.

Bu tür donanımlar genellikle promosyon sektöründe kullanılırken, açık hava reklam sektörü ile işlem hacmi büyük üretim esaslı çalışan sanayi işletmelerinin ürünleri üzerine markalama uygulaması için üretimde kullandıkları makine parkları içerisine de katılmaktadırlar.

Kutu harf ve üç boyutlu simge üretim teknikleri

Grafik tasarım ürünleri içerisinde değerlendirilen kutu harf (üç boyutlu yazılar) ve üç boyutlu simgeler, kurum ve kuruluşların bilgilendirme ve yönlendirme tasarımları ile dekoratif amaçlı düzenlemeler için iç ve dış mekanlarda sıklıkla kullanılan ürünler olduğunu görmekteyiz.

Çok çeşitli ölçülerde ve farklı karakteristik özelliklerde ürünler bulunmakta. Aynı zamanda, kullanılan malzeme ve materyallerinde kullanım yerine göre değişkenlik gösterdiğini de biliyoruz.

Görsel ve kullanılan materyallere göre üretilen kutu harf ve üç boyutlu simgelerin yaygın olarak kullanılan türlerini şu şekilde sınıflandırabiliriz:

- Malzeme türüne göre; Krom, Pleksi ve Ahşap türevi materyaller kullanılarak manuel veya özel makine parkı donanımlarıyla, kesim, kırım, kaynak veya vakum yöntemi ile yapılan üretimler,
- İşlevine göre; Işıklı, ışıksız, içten aydınlatmalı, dıştan aydınlatmalı, içten yüz aydınlatmalı (fileli krom ışıklı uygulama), iç mekân, dış mekân, modüler, sabit, küçük, büyük, dolgu, kutu vs.



Bireysel Etkinlik

- Dış mekân grafik tasarım ürünlerinden üretiminde üç boyutlu materyal kullanılanlar ve üretim tekniklerinde kullanılan donanımlar ile üretim materyallerinin neler olduğu araştırıp, bir biri ile bağlantı şekillerini tablo üzerinde belirterek araştırma ödevi raporunuzu hazırlayınız.

Yukarıda kısaca bahsedilen kutu harf ve üç boyutlu simge üretim teknikleri kullanarak nasıl bir grafik tasarım ürünü üretilebilir sorusuna cevap olarak birkaç uygulama türünü maddeler halinde aktarmaya çalışalım.

- Tabelalarda; tabela, piyon tabela, totem tabela vs.,
- İç mekân ve dış mekân bilgilendirme ve yönlendirme tasarımlarında; slogan gibi yazı, logotype, logo ve amblemlerde,
- Özgün tasarımlarda boyutlu görsel oluşturmada; tam / kısmi ışıklı kutu uygulamalarında tasarımları görünür kılmak için kullanılmaktadır (Görsel 13.14.).



Görsel 13.14. Doğan Açık hava Reklam, Alternatifleri ile Kutu Harf Uygulamaları

Kutu harf ve üç boyutlu simge üretim teknikleri donanımları kullanılan malzeme ve üretim yöntemi açısından çok farklılık göstermektedir (Görsel 13.15.).



Görsel 13.15. Kutu Harf Bükme Makinası

Yaygın olarak kullanılanları teknik donanımlardan bazıları:

- 3D CNC Router Kesim Makinaları
- Kutu Harf Bükme Makinaları
- Metal Lazer Kesim Makinaları
- Fiber Lazer Kesim Makinaları
- Lazer Kaynak Makinaları
- Punto Kaynak Makinaları
- Pleksi Vakum Makinaları



Kutu Harf Bükme Makineleri silindirik büküm ve vurmali büküm tabir edilen iki yöntem ile üretim yapmaktadır.

Tasarımcıların, tasarladıkları ürünlerin güncel üretim teknik ve teknolojilerinin üretim yöntemlerini görmeleri, hatta üretim hattında fiziki uygulamada bir miktar tecrübe edinmeleri üretilebilir özgün ürünler tasarlamak için önemli bir yöntem olarak değerlendirilebilir.

Taşıt üzeri grafik tasarım uygulama teknikleri

Taşıtların endüstriyel bir ürün olarak üretilmesi için gereken tüm tasarımlar “endüstriyel tasarım” ile ilgili olup endüstriyel tasarımcılar tarafından tasarlanmaktadır. Üretilen taşıtları pazarda yerini alması, ticari bir ürüne dönüşmesi için çeşitli aşamadan geçmesi gerekiyor. Bunlar içerisinde en önemlilerinden biriside markalaşma sürecidir. Markalaşma, ürüne artı değer katmak için, birçok pazarlama iletişimi ve grafik tasarım çalışmaları belirli bir strateji doğrultusunda yapılmaktadır. Kısacası, taşıt deyiş geçmemek gerekir. Bir tasarımcı olarak başka bir tasarımcının tasarladığı endüstriyel bir ürünü her açıdan iyi tanınıp ona göre tasarımlar yapılması, başarılı bir ürün ortaya koymak için gerekliliktir.

Kurumsal kimlik – marka kimliği kapsamında hazırlanan görsel kimlik çalışmaları içerisinde de yer alan, grafik tasarım ürünlerinden taşıt üzeri grafik tasarım, tasarım ve uygulama sürecinde özel uzmanlık gerektiren bir çalışma alanıdır.

Taşıt üzeri grafik tasarım; taşıtların kime ait olduğunu belirten, kurum ve kuruluşların, özel ve tüzel kişilerin markalarının veya işletme adlarının, logo, logotype ve/veya amblemlerin, ilaveten imaj görsellerinin bulunduğu tasarım unsurlarından oluşmaktadır.

Otobüs, tramvay, tır, uçak gibi bazı taşıtlar reklam mecrası olarak ta kullanılabilmektedir. Bazı reklam veya tanıtım kampanyalarında, kampanya öncesi saha araştırması sonuçlarında, taşıt üzeri grafik tasarımların hedef kitleye ulaşmada avantaj sağlayacağı üzerine bir bulguya ulaşılması durumunda, belirlenen taşıt türleri reklam mecrası olarak değerlendirilmektedir.

Profesyonel olarak hizmet üreten açık hava reklam sektöründeki işletmeler, taşıtların özelliklerine ve uygulanacak tasarımın kullanım süresine göre çok çeşitli malzeme ve uygulama tekniği kullanabilmektedir.

Bazı araçlarda tasarım görselinin uygulanacağı zemin düz olabildiği gibi, bazen de çok girift, kıvrımları sert yüzeylerden oluşabilmekte. Bununla birlikte bazı yüzeyler krom veya boyalı metal, bazı yüzeyler ise pvc özellikli lambir veya branda benzeri materyallerden oluşabilmektedir. Tüm bu bahsettiğimiz değişkenlikler, uygulama malzemesinin türünü ve baskı var ise üzerine uygulanacak baskı türünü doğru seçmek için; tasarım ve uygulama sürecini, güncel üretim teknolojilerini ve malzeme özellikleri bilmeyi zorunlu kılmaktadır.

Taşıt üzeri grafik tasarım uygulama tekniklerinde kullanılan donanımların isimlerinden maddeler halinde kısaca bahsedeceğim. İlgili teknikler daha önceki konularda detaylı olarak aktarılmıştır.

- Büyük Format Inkjet Dijital Baskı Teknikleri Donanımları
- Bas Kes Plotter Makinaları
- Kesim Plotter Makinaları

Sektörde yaygın olarak kullanılan baskı altı malzemeleri özelliklerine göre üç grupta incelenebilir.

- Normal folyo
- Cast folyo
- Şeffaf folyo

Uygulama yapılacak alan düz ve kıvrımları keskin değil ise normal folyo kullanılmaktadır. Sadece yazı ve simge gibi vektörel formatta hazırlanmış tasarımların uygulanması durumunda zeminin durumuna göre renkli normal folyo kullanılabilmektedir.

Taşıtın üzerindeki tampon, ayna, kapı, taşıt tavanına geçiş kıvrımının durumu gibi taşıt tasarımının genel hatları göz önüne alınarak değerlendirildiğinde uygulama yapılacak zemindeki kıvrımlar çok ve keskin ise cast folyo tercih

edilmektedir. Cast folyonun ısı ile esneklik kazanması, montaj yapılırken zemine göre yırtılmadan şekil alabilmesi ve soğuyunca da zeminle kaynaşıp sertleşmesi özellikleri uygulamada ciddi bir avantaj olarak görülmektedir.

Uygulama yapılacak tasarımda, dış görselde tasarımda devamlılık olması gerektiği durumlarda, taşıt üzerinde cama gelen yerler şeffaf folyo üzerine uygulanıp içeriden dışarısının görülmesi de sağlanabilmektedir.



Uygulama yapılacak zeminin her türlü özelliği bilinmeden üzerine işlem yapılması risklidir.

Bazı taşıtlarda, özellikle tır dorsesi gibi branda uygulaması gerektiren durumlarda, ilgili branda veya çadır malzemesi dikim öncesi büyük format dijital baskı donanımlarında, tercihe göre solvent veya UV – led kullanılarak doğrudan baskı yapılmakta ve sonrasında ilgili taşıt üzerine montajı yapılmaktadır.

Tek veya birkaç renkten ve vektörel formattaki uygulamalardan oluşan tasarımlar için, tercihe göre düz, cast veya şeffaf folyolar kesim plotter ile işleme alınıp transfer yöntemi ile taşıt üzerine aktarılmaktadır.

Çok renkli bimap esaslı görsellerden oluşan tasarımlar için, tercihe göre düz, cast veya şeffaf folyolar bas kes plotter ile işleme alınıp taşıt üzerine montajı yapılmaktadır.

Bu ünite de aktarılan tüm konuların daha iyi kavranabilmesi için, güncel üretim teknolojilerinin alternatifleri ile araştırılması, üretim yapan işletmelere teknik geziler düzenlenerek teknik donanımların, malzeme ve materyallerin fiziki olarak yakından incelenmesi, tasarım sürecinin sağlıklı yürütülebilmesi adına tasarımcı için temel ihtiyaçtır.



Özet

- Grafik tasarım, bilimsel veya teknik alanda birden fazla bilim dalının bir arada kullanıldığı görsel bir iletişim sanatıdır.
- Grafik üretim teknikleri dersi kapsamında birçok baskı ve üretim tekniğini diğer ünitelerde görmüş ve örnekler üzerinden konuları kavramış olmalısınız. Görmüş olduğunuz üretim tekniklerinin çoğunluğu dış mekân grafik ürünlerinin üretiminde temel veya tamamlayıcı teknik olarak kullanılabilir. Dış mekânda kullanılan grafik tasarım ürünlerinin üretim teknikleri, çoğu zaman iç mekânlarda kullanılan grafik tasarım ürünlerinin üretiminde de kullanılmaktadır.
- Dış mekân grafik tasarım ürünleri, ölçüsü, kullanılan baskı altı malzemenin türü, üretim yöntemi ve ürünlerin hedef kitle ile etkileşim süresi açısından çok farklılıklar gösterdiği bilinmektedir. Bu nedenle tasarımcının, tasarım, üretim ve montaj aşamalarına teknik açıdan hâkim olması veya işin uzmanlarıyla iş birliği yaparak tasarım, uygulama ve üretim sürecini yönetmesi, ciddi hatalar yapılmaması için bir zorunluluk olduğu bilinmesi gerekmektedir.
- Makine teknolojileri her geçen gün daha da gelişerek, sadece kâğıda değil çok çeşitli baskı altı malzemesine, yüksek kaliteli ve kısa sürece baskı yapabilme özellikleriyle, farklı ebatlarda teknik farklılıklar ile üretim çeşitliliği tasarımcılara çok daha fazla alternatifler sunmaktadır.
- Birçok mecra ile birlikte alternatif mecralarda kullanılan malzemeler üzerine baskı yapabilme özelliği ile de sektörün sıklıkla kullandığı makine parkının en önemli donanımları olduğunu söyleyebiliriz.
- Düz yataklı dijital baskı tekniği donanımları, çok çeşitli ölçülerde, iç ve dış mekânlarda diğer mürekkep türlerine göre daha dayanıklı, solmayan UV ve su bazlı mürekkep kullanabilmektedir.
- Sektörü bilmeyenler tarafından çok karışık görölse de reklam ajanslarına, grafik atölyelerine ve serbest tasarımcılara, aynı zamanda tasarımla ilgisi olmayan herhangi bir profesyonelden destek almadan kendi işini kendisi yapmak isteyen kişi veya işletmelerin taleplerini yerine getirerek ürünler üretmeye çalışan sektörün ticari yapı elemanları yukarıda bahsi geçen işletmelerdir. Bu işletmelere ilaveten fuar organizasyon firmaları, fotoğraf stüdyoları, post prodüksiyon / video prodüksiyon ajansı gibi birçok ticari yapılar da hizmet ürettikleri sektör ve işletmeler için ihtiyaç duyulan iç ve dış mekân grafik tasarım ürünlerinin üretiminde bahsi geçen işletmelerden hizmet veya ürün satın almaktadırlar.
- İç ve dış mekân grafik tasarım ürünleri ile birçok sektörün ihtiyacı olan çoklu veya tekli tabaka materyallerin bilgisayar destekli tasarım sonrası ilgili donanımların uyumlu olduğu CAM programları vasıtası ile kesim yapmaktadır.
- CNC Router makineleri dış mekân grafik tasarım ürünlerinden bina cephe kaplamasından çok çeşitli tabela ve totem üretimine, iç mekân yönlendirmelerinden fuar standı üretimine, hassas kesim ve montaj gerektiren her türlü ürünün üretiminde aktif olarak kullanılmaktadır. İlgili materyallere kesim öncesi veya sonrası projenin uygulama durumuna göre işleme ve kesim aşaması sonrası modüler veya sabit kullanıma yönelik üretilmektedir.
- Dış mekân grafik tasarım ürünlerinin bazılarının üretiminde sıklıkla kullanılan folyo kesim tekniği, Türkiye’de kullanılmaya başladığı yaklaşık 1990 yılından günümüze hem kesim hassasiyeti hem de folyo ürün çeşitliliği açısından gösterdiği gelişim ile sektörün hizmet kalitesine zaman, maliyet ve özgün tasarım üretimi yönünden ciddi katkılar sunarak gelişmiş ve gelişmeye de devam etmektedir.



Özet(devamı)

- Lazer teknolojisi çok çeşitli sektörlerde yaygın olarak kullanılmakla birlikte, grafik tasarım ürünlerinin üretiminde de kullanılabilmektedir. Tabela, totem yapımındaki metal – platin kesiminden, mika-pleksi, kutu harf vs. kazıma ve kesim işlemlerinde yaygın olarak kullanılmakta. Büyük boyutlu işler için kullanılan lazer kesim tekniği donanımları olduğu gibi, masaüstü pratik uygulamaların yapılabildiği, hassasiyet oranı yüksek lazer kazıma bir diğer adıyla markalama işlemi yapan donanımlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
- Grafik tasarım ürünleri içerisinde değerlendirilen kutu harf (üç boyutlu yazılar) ve üç boyutlu simgeler, kurum ve kuruluşların bilgilendirme ve yönlendirme tasarımları ile dekoratif amaçlı düzenlemeler için iç ve dış mekanlarda sıklıkla kullanılan ürünler olduğunu görmekteyiz.
- Kurumsal kimlik – marka kimliği kapsamında hazırlanan görsel kimlik çalışmaları içerisinde de yer alan, grafik tasarım ürünlerinden taşıt üzeri grafik tasarım, tasarım ve uygulama sürecinde özel uzmanlık gerektiren bir çalışma alanıdır.
- Taşıt üzeri grafik tasarım; taşıtların kime ait olduğunu belirten, kurum ve kuruluşların, özel ve tüzel kişilerin markalarının veya işletme adlarının, logo, logotype ve/veya amblemlerin, ilaveten imaj görsellerinin bulunduğu tasarım unsurlarından oluşmaktadır.
- Bu ünite de aktarılan tüm konuların daha iyi kavranabilmesi için, güncel üretim teknolojilerinin alternatifleri ile araştırılması, üretim yapan işletmelere teknik geziler düzenlenerek teknik donanımların, malzeme ve materyallerin fiziki olarak yakından incelenmesi, tasarım sürecinin sağlıklı yürütülebilmesi adına tasarımcı için temel ihtiyaçtır.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi “Dış Mekân Grafik Tasarım Ürünleri” uygulama / yayınlama mecralarından değildir?
 - a) Billboard
 - b) Giantboard
 - c) Gazete
 - d) Megalight
 - e) Megaboard
2. Aşağıdakilerden hangisi “Bobin Beslemeli Büyük (Geniş) Dijital Baskı Tekniği” donanımları tarafından yapılan baskı işlemi katkısı ile üretilen grafik tasarım ürünleri içerisinde yer almaz?
 - a) Flama ve Bayrak
 - b) Billboard ve CLP (Işıklı Şehir Poster)
 - c) Megalight ve Megaboard
 - d) Dergi ve Gazete
 - e) Taşıt üzeri grafik tasarım ve fuar standı
3. Aşağıdakilerden hangisi “Düz Yataklı (Flatbed) Baskı Tekniği Donanımları” tarafından yapılan baskı işlemi katkısı ile üretilmektedir?
 - a) Billboard ve Megalight
 - b) Bayrak ve Flama
 - c) X Banner ve Roll Up Banner
 - d) Masa ve Duvar Saati
 - e) Gazete ve Dergi
4. Dış mekân grafik tasarım ürünlerinin üretimi ile ilgili ticari işletmeler kendilerini aşağıdaki tanımlama şeklerinden hangisi ile tanımladığı görülmektedir?
 - a) Grafik Atölye
 - b) Açık hava Reklam
 - c) Açık hava Reklam Ajansı
 - d) Açık hava Reklam Hizmetleri
 - e) Tam Hizmet Reklam Ajansı
5. Tasarım hizmeti verdiğiniz bir müşteriniz araç filosuna yeni kattığı tır için dorse çadırına imaj tasarımı istemektedir. Yapacağınız tasarım aşağıda sunulan hangi teknik donanım ile basılabilir?
 - a) Bobin beslemeli Büyük format dijital baskı tekniği donanımları
 - b) Bobin beslemeli dijital baskı tekniği donanımları
 - c) Tabaka beslemeli dijital baskı tekniği donanımları
 - d) Ofis tipi masaüstü çoğaltma tekniği donanımları
 - e) Web ofset baskı tekniği donanımları

6. Dış mekân afişi olarak tasarlanan grafik tasarım ürünlerinden CLP (ışıklı şehir poster / afişi) içten aydınlatmalı, baskı altı malzemesi ışık geçirgen özel kâğıt üzerine baskısı yapılarak şehir mobilyası CLP mekanizmasına sabitlenmektedir. Standart olarak 118 x 170 cm ölçülerindeki bu grafik tasarım ürünü, aşağıdaki hangi baskı tekniğinin donanımları ile üretilebilir?
- Bobin beslemeli büyük format dijital baskı tekniği donanımları
 - Tabaka beslemeli dijital baskı tekniği donanımları
 - Bobin beslemeli dijital baskı tekniği donanımları
 - Ofis tipi masaüstü çoğaltma tekniği donanımları
 - Düz yataklı dijital baskı tekniği donanımları
7. Tasarlamış olduğun fuar standı için ara bölmelerde güvenlik (security) camı kullanmanız gerekebilir. İhtiyaç durumunda firma logosu ve sloganı cam üzerine aşağıdaki hangi baskı tekniğinin donanımları ile uygulanabilir?
- Ofset baskı tekniği donanımları
 - Flekso baskı tekniği donanımları
 - Ofis tipi masaüstü çoğaltma tekniği donanımları
 - Düz yataklı dijital baskı tekniği donanımları
 - Bobin beslemeli büyük format dijital baskı tekniği donanımları
8. Aşağıdakilerden hangisi, genel olarak CNC Router makineleri tarafından işlem yapılabilen malzemelerden değildir?
- Masif Ahşap
 - Security Cam
 - Pleksiglass
 - Alüminyum Kompozit
 - Dekota
9. Bir otomobili sorunsuz bir şekilde %100 / tam kaplamak için hangi baskı altı malzemesi kullanılması gerekmektedir?
- CLP Kâğıdı
 - Blueback Kâğıt
 - Pleksiglass
 - EPS Strafor
 - Cast Folyo
10. Tasarlamış olduğunuz piyon tabelada içten aydınlatmalı uygulama yapmak için hangi kesim tekniği makinası kullanılır?
- Bas Kes Plotter Makinaları
 - Kesim Plotter Makinaları
 - Kutu Harf Bükme Makinaları
 - Metal Lazer Kesim Makinaları
 - Pleksi Vakum Makinaları

Cevap Anahtarı

1.c, 2.d, 3.d, 4.b, 5.a, 6.a, 7.d, 8.b, 9.e, 10.d

YARARLANILAN KAYNAKLAR

Maintec CNC, (2022). CNC Router. 25 Ağustos 2022 tarihinde <https://www.makinatorkiye.com/ekonomik-eko-cnc-router-150320-cm-eko-320-p-155120> adresinden erişildi.

Polat, A. A. (2013). Reklam Grafiği Üretim Teknikleri. Konya: Zoom Yayınları.

GÖRSEL KAYNAKLAR

Görsel 13.1. Açık hava Reklam sektörü baskı makine parkına bir örnek. Araştırmacı Arşivi 2022.

Görsel 13.2. Wit-Color Ultra Star 5306 5 m Endüstriyel Solvent Baskı Makinası. 25 Ağustos 2022 tarihinde <https://www.passdijital.com/wit-color-dijital-baski-sistemleri/wit-color-ultra-star-5306> adresinden erişildi.

Görsel 13.3. HandToP HT3020UV FR8 UV Flatbed Baskı Makinası. 25 Ağustos 2022 tarihinde <http://handtopprinter.com/8-uv-flatbed-printer/> adresinden erişildi.

Görsel 13.4. Konya 2021 5. İslami Dayanışma Oyunları, CLP Uygulaması. Araştırmacı Arşivi 2022.

Görsel 13.5. Konya 2021 5. İslami Dayanışma Oyunları, Billboard Uygulaması. Araştırmacı Arşivi 2022.

Görsel 13.6. Konya 2021 5. İslami Dayanışma Oyunları, Megaboard Uygulaması. Araştırmacı Arşivi 2022.

Görsel 13.7. Konya 2021 5. İslami Dayanışma Oyunları, Outdoor / Bina Üstü Reklam Grafiği Tasarımı Uygulaması. Araştırmacı Arşivi 2022.

Görsel 13.8. Konya Bilim Merkezi, Piyon Tabela Uygulaması. Araştırmacı Arşivi 2022.

Görsel 13.9. Doğan Açık hava Reklam, Totem Tabela Uygulaması. Araştırmacı Arşivi 2022.

Görsel 13.10. Konya 2021 5. İslami Dayanışma Oyunları, Taşıt Üzeri Grafik Tasarım Uygulaması. Araştırmacı Arşivi 2022.

Görsel 13.11. 3D CNC Router Kesim Makinası. 25 Ağustos 2022 tarihinde <https://www.kutuharfdunyasi.com/makine-parkuru/> adresinden erişildi.

Görsel 13.12. Roland TrueVIS SG3 Serisi Yazıcı Kesici (Bas Kes). 25 Ağustos 2022 tarihinde <https://www.rolanddg.eu/tr/urunleri/yazicilar/truevis-sg3-serisi-baski-kes-cihazlari> adresinden erişildi.

Görsel 13.13. CNC Lazer Metal Kesim Makinası. 25 Ağustos 2022 tarihinde <http://turkish.industriallasermarkingmachine.com/sale-10560090-metal-cutting-tools-cnc-laser-cutting-machine-10mm-carbon-steel-cutting-thickness.html> adresinden erişildi.

Görsel 13.14. Doğan Açık hava Reklam, Alternatifleri ile Kutu Harf Uygulamaları. Araştırmacı Arşivi 2022.

Görsel 13.15. Kutu Harf Bükme Makinası. 25 Ağustos 2022 tarihinde <https://www.kutuharfdunyasi.com/makine-parkuru/> adresinden erişildi.